

TEMA 2:

FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES. LÍMITE Y CONTINUIDAD.

Contenidos:

1. Vectores y matrices.
2. Función real de varias variables. Funciones vectoriales.
3. Representaciones gráficas. Curvas de nivel.
4. Límite de una función real de varias variables.
5. Continuidad de funciones de varias variables.

OBJETIVOS GENERALES.

1. Conocer el concepto de vector en $\mathbb{R}^n$ y sus operaciones más elementales.
2. Conocer el concepto de matriz y sus operaciones.
3. Definir y comprender el concepto de función real de varias variables.
4. Conocer el concepto de función vectorial.
5. Representar las curvas de nivel de una función de dos variables reales.
6. Hacer operaciones algebraicas con funciones.
7. Comprender el concepto de límite.
8. Saber utilizar las técnicas básicas para el cálculo de límites.
9. Definir y saber interpretar el concepto de continuidad de funciones.

1. Vectores y matrices en $\mathbb{R}^n$.

1.1 Vectores.

Un vector de $\mathbb{R}^n$ o de n componentes es una n -upla de números reales $\bar{x}$ ó $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. El número real x_i se denomina componente i -ésima o de lugar i del vector $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es el conjunto de todos los vectores de n componentes.

En $\mathbb{R}^n$ dos vectores son iguales cuando las componentes que ocupan los mismos lugares son iguales.

Operaciones con vectores.

Dado dos vectores $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, se define la suma de dos vectores como:

$$x + y = (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

y el producto de un número real α por un vector como:

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

Producto escalar:

En el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ se define el producto escalar de dos vectores $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ como el número real:

$$xy = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n = \sum_{i=1}^n x_iy_i.$$

1.2 Matrices.

Llamamos matriz real a un conjunto ordenado de números dispuestos en filas y columnas.

El orden de la matriz es el número de filas y columnas de la matriz. Así, una matriz de orden $m \times n$ es una matriz con m filas y n columnas:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

donde a_{ij} es el elemento que pertenece a la fila i y a la columna j , llamado elemento general de la matriz A :

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = (a_{ij})_{i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n}$$

Operaciones con matrices.

En el conjunto de las matrices de tamaño $m \times n$, denotado por $M_{m \times n}$, se definen las siguientes operaciones:

Suma de matrices.

Sea $A = (a_{i,j})$ y $B = (b_{ij})$ dos matrices del conjunto $M_{m \times n}$, se define la suma de ambas, $A + B$ como la matriz de orden $m \times n$, tal que el elemento (i, j) de esta nueva matriz es $a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$.

Esto es, $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$. La suma no está definida entre matrices de distintos órdenes.

Producto de un número por una matriz.

Sea $A = (a_{i,j})_{m \times n}$ y $k \in \mathbb{R}$, se define la matriz kA como la matriz de orden $m \times n$ tal que el elemento de lugar (i, j) de esta nueva matriz es (ka_{ij}) , esto es:

$$kA = (ka_{ij})_{i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n}$$

Producto de matrices.

Para poder multiplicar dos matrices es necesario que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz. Así se puede multiplicar una matriz A de m filas y p columnas por una matriz B de p filas y n columnas. Su resultado es una nueva matriz C de m filas y n columnas. El elemento de la matriz producto C que está situado en la fila i y la columna j se obtiene multiplicando escalarmente el vector fila i de A por el vector columna j de B :

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mp} \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \dots & b_{pn} \end{pmatrix}, \text{ entonces su producto}$$

$$\text{es la matriz } C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix} \text{ cuyo elemento } c_{ij} \text{ se obtiene multiplicando}$$

escalarmente el vector fila i de A por el vector columna j de B : $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$.

2. Función real de varias variables. Funciones vectoriales.

2.1 Función de dos variables.

Definición. Una función real de dos variables (independientes) es una aplicación de la forma:

$$\begin{aligned} f : D \subseteq \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow z = f(x, y) \end{aligned}$$

que asocia a cada par de valores de las variables independientes x e y un único valor de la variable dependiente $z = f(x, y)$.

2.2 Funciones de varias variables.

Definición. Una función real de varias variables (independientes) es una aplicación de la forma:

$$\begin{aligned} f : D \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\rightarrow z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las variables independientes.

Definición. Dada una función real de varias variables reales, f , se define su **dominio**, y se denota por $Dom(f)$, como el subconjunto de $\mathbb{R}^n$ para los cuales la función está definida, es decir,

$$Dom(f) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \exists f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

por tanto, el dominio de una función es el conjunto de puntos donde la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ está definida.

2.3. Operaciones con funciones.

Dadas las funciones de varias variables $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, se definen las siguientes operaciones $\forall \bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

- Suma y resta: $(f \pm g)(\bar{x}) = f(\bar{x}) \pm g(\bar{x})$.
- Producto: $(f \cdot g)(\bar{x}) = f(\bar{x}) \cdot g(\bar{x})$.
- Producto por un escalar: $(\alpha f)(\bar{x}) = \alpha f(\bar{x}) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$.
- Cociente: si $g(\bar{x}) \neq 0$, $(f / g)(\bar{x}) = f(\bar{x}) / g(\bar{x})$.

Al igual que en una variable trabajaremos con funciones de varias variables polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. Entre las funciones de carácter económico destacamos las funciones de costes, las funciones de producción de la forma $Q = f(K, L)$, las funciones de utilidad, las funciones de demanda, las funciones de beneficios, etc.

2.4. Funciones vectoriales.

Definición. Una función vectorial de n variables reales, f , es una aplicación de un subconjunto D de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

que a cada vector $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ le asocia el vector de m componentes:

$$(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

donde cada función $f_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $i = 1, 2, \dots, m$.

Por tanto, podemos considerar que una función vectorial $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un vector de m funciones reales de n variables $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$.

3. Representaciones gráficas. Curvas de nivel.

3.1 Representaciones gráficas de funciones de dos variables.

Dada una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, se denomina **gráfica** de la función al conjunto de puntos del espacio $\mathbb{R}^3$ de la forma $(x, y, f(x, y))$, donde $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pertenece al dominio de la función, es decir,

$$Gr(f) = \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in Dom(f)\}$$

3.2 Curvas de nivel.

Dada una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, se denomina **curva de nivel** o **isolínea** de cota K , al conjunto:

$$C_k = \{(x, y) \in Dom(f) / f(x, y) = K, K \in \mathbb{R}\}$$

Esta curva es la proyección sobre el plano XY de la intersección del plano horizontal de altura $z = K$ con la superficie $z = f(x, y)$.

Las curvas de nivel nunca se cortan, pues corresponden a distintos niveles o alturas y económicamente interesan en el primer cuadrante del plano XY . Su conjunto se denomina mapa de curvas de nivel.

Entre las curvas de nivel destacan por su importancia económica las correspondientes a funciones de producción y a funciones de utilidad. Se denominan, respectivamente, isocuantas y curvas de indiferencia.

Isocuantas.

Las curvas de nivel para funciones de producción de la forma $Q = f(K, L)$, donde K y L son los factores productivos, se denominan isocuantas o curvas de producción constantes. Al ser una curva de nivel, una isocuanta es el conjunto (o lugar geométrico) de todas las combinaciones de factores K y L que generan el mismo producto. Por tanto, cuando nos movemos en una isocuanta la producción no varía. El conjunto de todas las isocuantas forma el mapa de isocuantas.

La forma de las isocuantas depende del grado de sustitubilidad de los factores. Generalmente, por razones técnicas y económicas, se consideran funciones de producción con isocuantas decrecientes y convexas. Estas isocuantas se pueden conseguir utilizando funciones de producción de la forma $Q = AL^\alpha K^\beta$ (Cobb-Douglas).

Curvas de indiferencia.

Las curvas de nivel de las funciones de utilidad $U = U(x, y)$, donde x e y son las cantidades consumidas de bienes, se denominan económicamente curvas de indiferencia y representan las cestas de consumo o pares (x, y) que dan la misma utilidad. Es decir, una curva de indiferencia es el conjunto de las cestas de consumo frente a las cuales el consumidor se muestra indiferente. Su conjunto forma el mapa de indiferencia.

4. Límite de una función real de varias variables.

4.1 Límite de una función de dos variables.

Definición. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f tiene de límite l cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = l$$

si los valores de $f(x, y)$ se pueden aproximar tanto como queramos a l cuando (x, y) está suficientemente próximo a (x_0, y_0) pero no igual a él.

Los límites dobles (de funciones de dos variables) tienen las mismas propiedades que los límites de una variable. Para calcularlos se procede de forma análoga al cálculo de límites de funciones de una variable: se sustituye el punto en la función y se opera. Si se obtiene un valor finito, dicho valor es el límite. Si sale una indeterminación, el límite puede existir o no. En este caso, pocas veces se intenta resolver la indeterminación, la mayoría de las veces se intenta probar que el límite no existe.

4.2 Límite de una función de varias variables.

La definición de límite de una función de dos variables se extiende sin dificultad a funciones de varias variables. Dichos límites verifican las mismas propiedades que los límites dobles y se calculan de forma análoga.

4.3. Propiedades de los límites.

Sean las funciones $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = l$

y $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = m$. Entonces:

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) \pm g(x,y)) = l \pm m.$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) \cdot g(x,y)) = l \cdot m.$
- Si $m \neq 0$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{l}{m}.$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (kf(x,y)) = kl$
- Si $l > 0$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)^{g(x,y)} = l^m$
- Siempre que la operación tenga sentido:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \ln(f(x,y)) = \ln \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$$

5. Continuidad de funciones de varias funciones.

Definición. Se dice que una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si el límite de la función en el punto coincide con su valor en él:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

con $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in x_0 \in \mathbb{R}^n$. En caso contrario diremos que f es discontinua en x_0 .

5.1. Propiedades de las funciones continuas.

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ambas continuas en el punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Entonces se verifica:

- $f + g$ es una función continua en x_0 .
- $f \cdot g$ es una función continua en x_0 .
- f/g es una función continua en x_0 siempre que $g(x_0) \neq 0$.
- $\alpha \cdot f$ es una función continua en $x_0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Proposición. Sean $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(D) \subseteq B$. Si f es continua en un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y g es continua en $f(x_0) \in \mathbb{R}$, la función composición $g \circ f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ será continua en el punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$.